

TUGAS PEKAN 6

PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

disusun Oleh:

Silva Nurifvan

2511533004

Dosen Pengampu:

Wahyudi. Dr.. S.T.M.T

Asisten Pratikum:

Rahmad Dwirizki



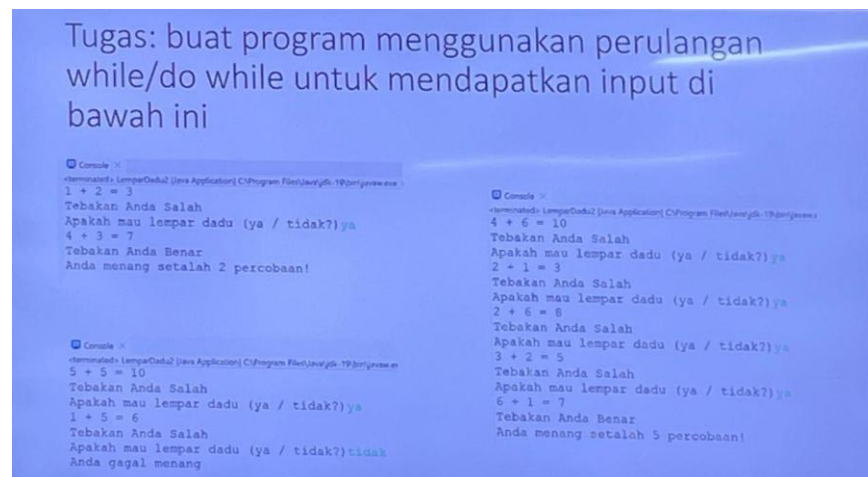
DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMAS

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2025

TUGAS



Buatlah Codingan yang mendapatkan input seperti gambar tersebut dan Bahasa Natural, Flowchart, Psedocodenya.

1. CODINGAN

```
1 package pekan6_2511533004;  
2 import java.util.Random;  
3 import java.util.Scanner;  
4 public class tugasAlproPekan6_2511533004 {  
5  
6     public static void main(String[] args) {  
7         Scanner input = new Scanner(System.in);  
8         Random rand = new Random();  
9  
10        int tries = 0;  
11        int sum = 0;  
12        boolean menang = false;  
13  
14        while (tries < 5) {  
15            tries++;  
16            int dadu1 = rand.nextInt(6) + 1;  
17            int dadu2 = rand.nextInt(6) + 1;  
18            sum = dadu1 + dadu2;  
19            System.out.println(dadu1 + " + " + dadu2 + " = " + sum);  
20  
21            if (sum == 7) {  
22                System.out.println("Tebakan Anda Benar");  
23                System.out.println("Anda menang setelah " + tries + " percobaan!");  
24                menang = true;  
25                break;  
26            } else {  
27  
28                System.out.println("Tebakan Anda Salah");  
29                System.out.print("Apakah mau lempar dadu (ya/tidak?)");  
30  
31                String jawab = input.nextLine();  
32  
33                if (!jawab.equals("ya")) {  
34                    break;  
35                }  
36            }  
37        }  
38  
39        if (!menang) {  
40            System.out.println("Anda gagal menang");  
41        }  
42        input.close();  
43    }  
44 }  
45 }  
46 }
```

Hasil output

```
<terminated> tugasAlproPekan6_2511533004 [Java Application] C:\User
5 + 1 = 6
Tebakan Anda Salah
Apakah mau lempar dadu (ya/tidak?)ya
2 + 6 = 8
Tebakan Anda Salah
Apakah mau lempar dadu (ya/tidak?)ya
6 + 1 = 7
Tebakan Anda Benar
Anda menang setelah 3 percobaan!
```

2. BAHASA NATURAL

Program ini merupakan simulasi permainan sederhana untuk melempar dua buah dadu. Pemain memiliki kesempatan maksimal sebanyak 5 kali lemparan untuk mendapatkan hasil jumlah 7.

1. Program dimulai dan menyiapkan dua buah dadu acak.
2. Nilai percobaan (percobaan) diatur ke 0, dan status menang (menang) diatur ke false.
3. Selama jumlah percobaan kurang dari 5:
 - Tambahkan nilai percobaan sebanyak 1.
 - Lakukan lemparan dua dadu acak (masing-masing bernilai antara 1–6).
 - Hitung hasil penjumlahan kedua dadu.
 - Jika hasilnya 7, tampilkan pesan bahwa pemain menang dan hentikan permainan.
 - Jika bukan 7, tampilkan pesan bahwa tebakkan salah dan tawarkan untuk mencoba lagi.
 - Jika pemain menjawab “tidak”, permainan berhenti.
4. Jika setelah 5 kali percobaan pemain belum mendapatkan jumlah 7, maka tampilkan pesan “Sayang sekali, Anda belum menang.”
5. Program selesai.

3. PSEDOCODE

JUDUL:

Permainan Lempar Dadu

TUJUAN:

Menyimulasikan permainan lempar dua buah dadu secara acak hingga menghasilkan jumlah 7 atau pemain berhenti bermain.

DEKLARASI:

Var = ansewer : String;

Var = dadu1,dadu2,tries,sum : Integrer;

Var = running: Boolean;

ALGORITMA:

Start

Set tries $\leftarrow$ 0

Set menang $\leftarrow$ false

Do while tries < 5

tries $\leftarrow$ tries + 1

dadu1 $\leftarrow$ random1 sampai 6

dadu2 $\leftarrow$ random 1 sampai 6

sum $\leftarrow$ dadu1 + dadu2

Print "dadu1 + dadu2 = sum"

If sum = 7 then

Print "Tebakan Anda Benar"

Print "Anda menang setelah tries percobaan"

Set menang $\leftarrow$ true

Keluar dari perulangan

Else

Print "Tebakan Anda Salah"

Print "Apakah mau lempar dadu (ya/tidak?)"

Read Answer If Answer $\neq$ "ya" then

Keluar dari perulangan

End If

End If

End While

If menang = false then

Tampilkan "Anda gagal menang"

End If

End

4. FLOWCHART

